



Data Visualization

Corso di laurea in Informatica Applicata e Data Analytics

Anno accademico 2025/2026

Visualizzare grafi e alberi

(parte 2)

Gianmarco Cherchi

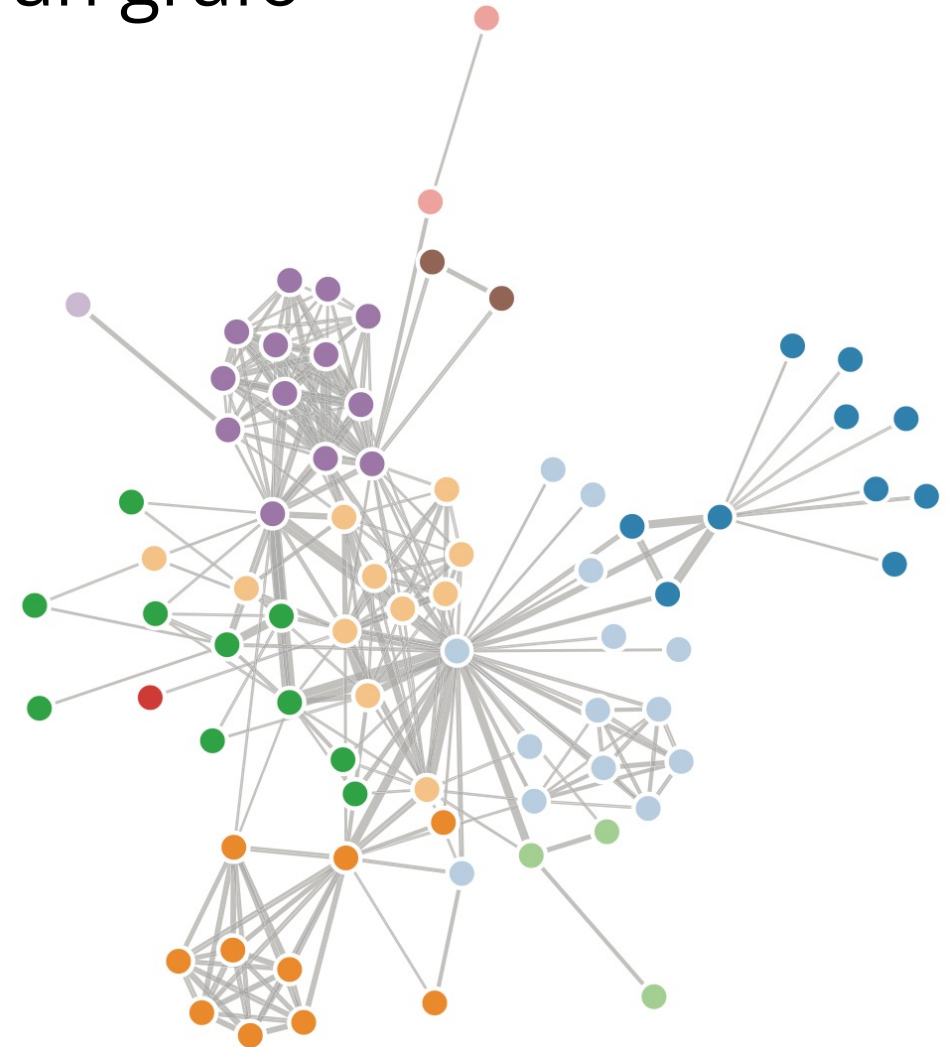
gianmarco.cherchi@unica.it



Nelle puntate precedenti: Diagrammi node-link

La visualizzazione **classica node-link** per un grafo

- i **nodi** sono rappresentati col mark **punto**
- **informazioni** sui nodi sono rappresentate utilizzando il channel **colore**
- è possibile utilizzare il channel **dimensione** per rappresentare **altri attributi** relativi ai nodi
- i **collegamenti** sono rappresentati mediante il mark **linea**
- il channel **spessore** del mark linea codifica **informazioni**
- Problema: posizione dei nodi



Layout vincolato

Non sempre lasciare ai nodi la possibilità di posizionarsi nell'area di visualizzazione è una buona opzione (in termini di leggibilità)

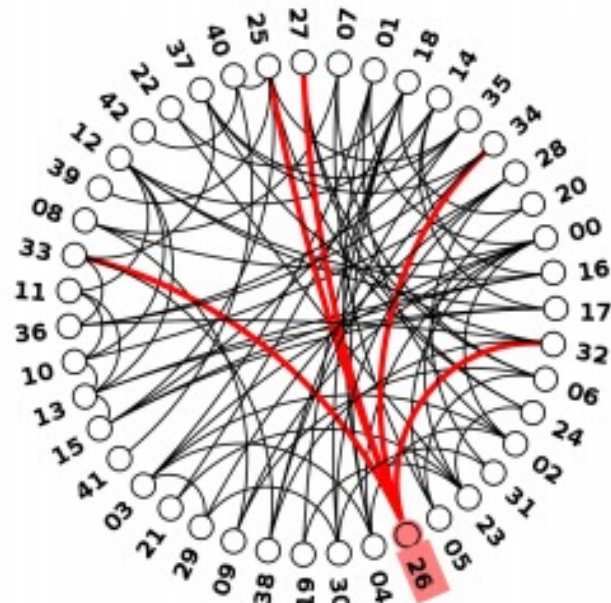
- esistono dei casi in cui fissare la posizione dei nodi aumenta la leggibilità
- NB: non sempre è possibile
- la **posizione** potrebbe avere un **significato**

Layout vincolato: Edge bundling

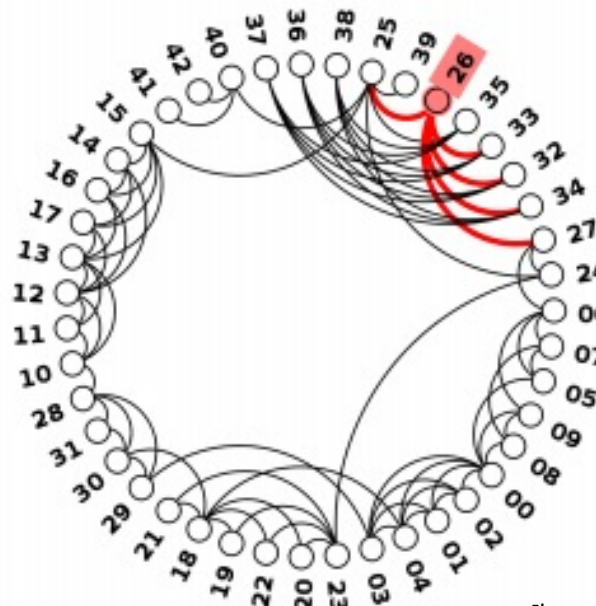
È una visualizzazione di tipo **node-link circolare** in cui i nodi sono disposti (posizione fissa) lungo un cerchio

- la posizione **non** codifica informazione
- **ordinare i nodi** può aumentare la leggibilità (riducendo il numero di intersezioni tra archi)

nodi non
ordinati



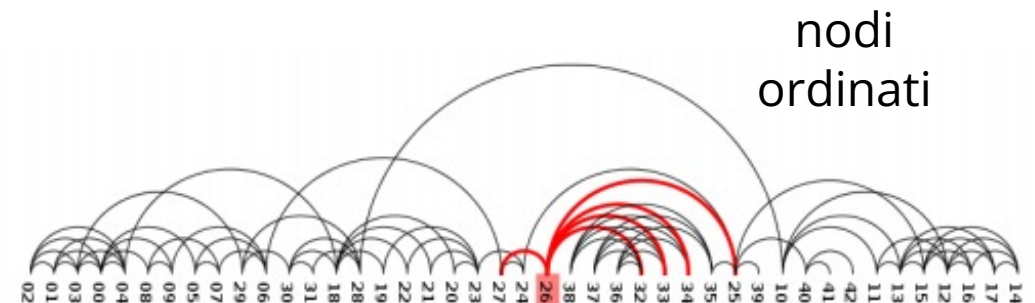
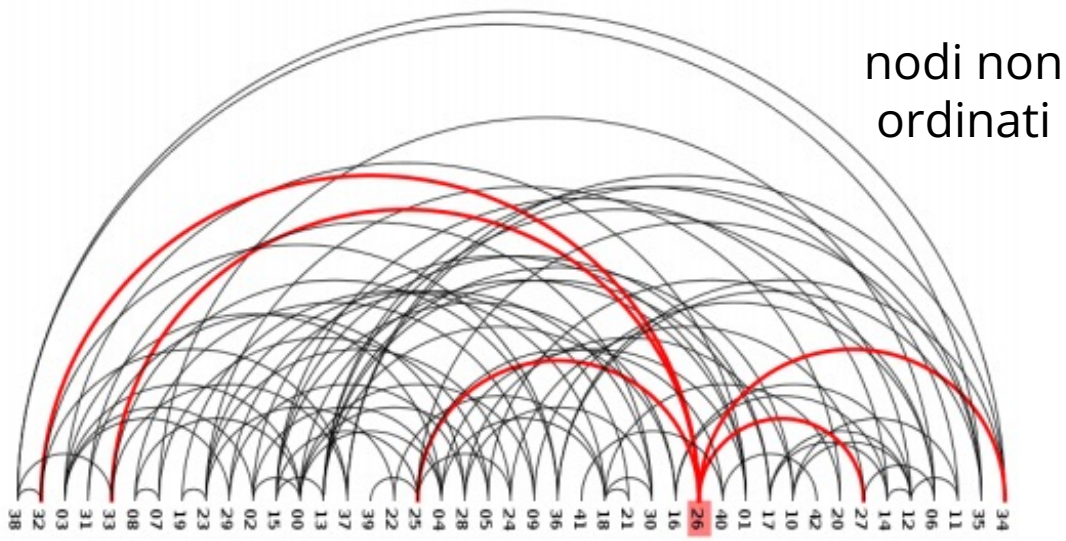
nodi
ordinati



Layout vincolato: Arc diagram

È una variante del layout **node-link circolare** in cui i nodi sono posizionati lungo una linea retta

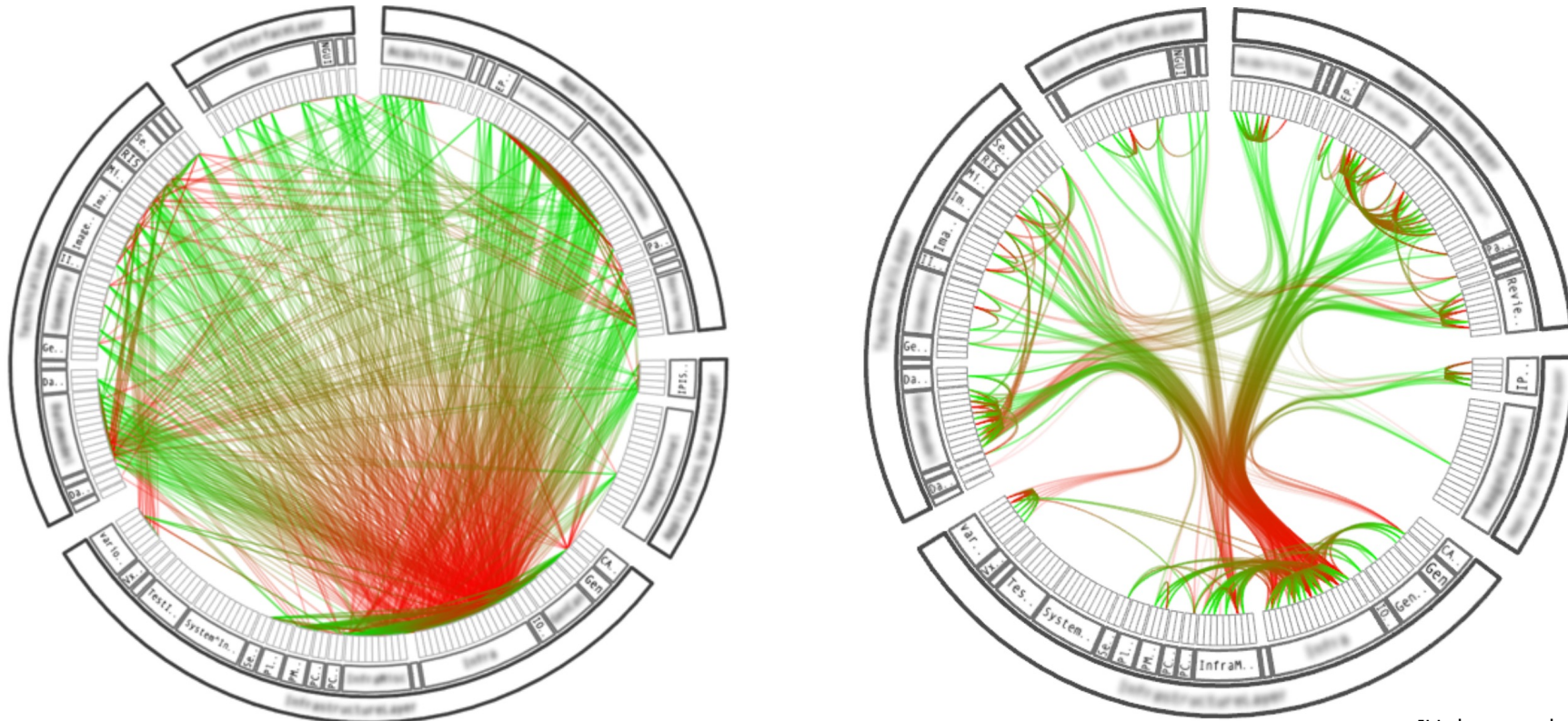
- anche qui la posizione **non** codifica informazione
- anche qui **ordinare i nodi** può aumentare la leggibilità



Layout vincolato

In questo tipo di visualizzazione il **mark curva** è preferibile rispetto al mark linea retta per rappresentare i collegamenti

- è più semplice seguire il flusso dei collegamenti

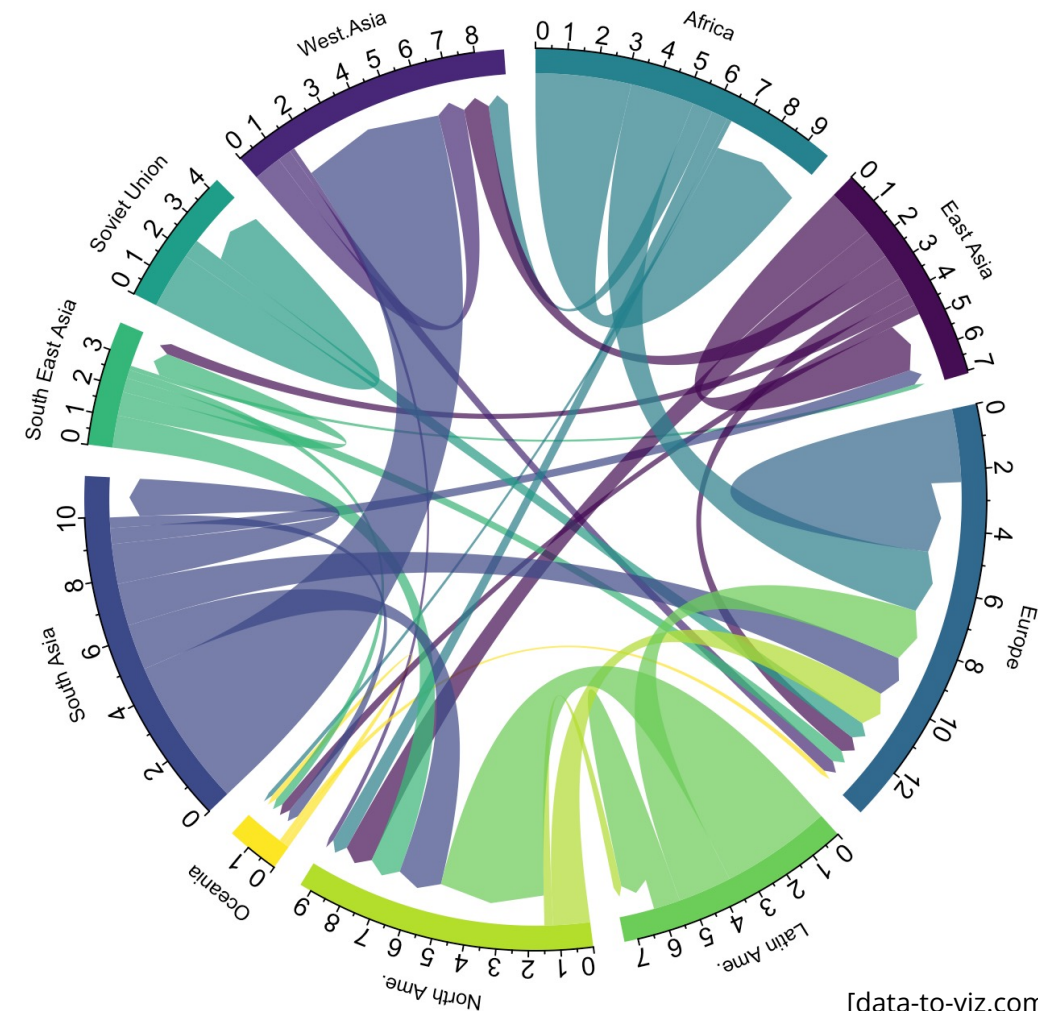


[Holten et al. 2006]

Layout vincolato: Chord diagram

Si tratta di una visualizzazione dei grafi che non rientra nel paradigma node-link "puro"

- i nodi sono sempre disposti lungo un cerchio (ma non sono mark 0D)
- gli archi non sono linee semplici
- lo spessore degli archi ha un significato
- utilizzato spesso per rappresentare flussi
- *esempio*: flussi migratori



Layout vincolato

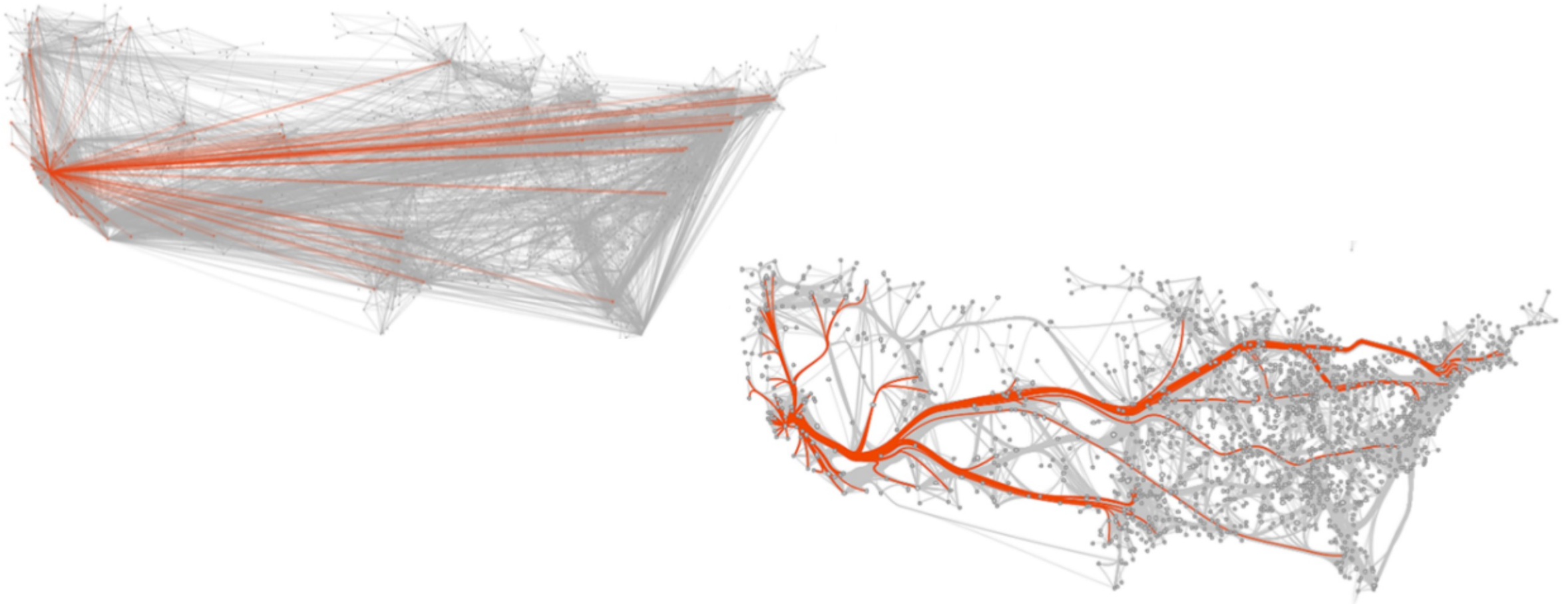
In certi casi vincolare la posizione dei nodi non è una scelta

- la **posizione** dei nodi è un attributo del nodo
- esempio: **grafi geografici (spaziali)**



Layout vincolato

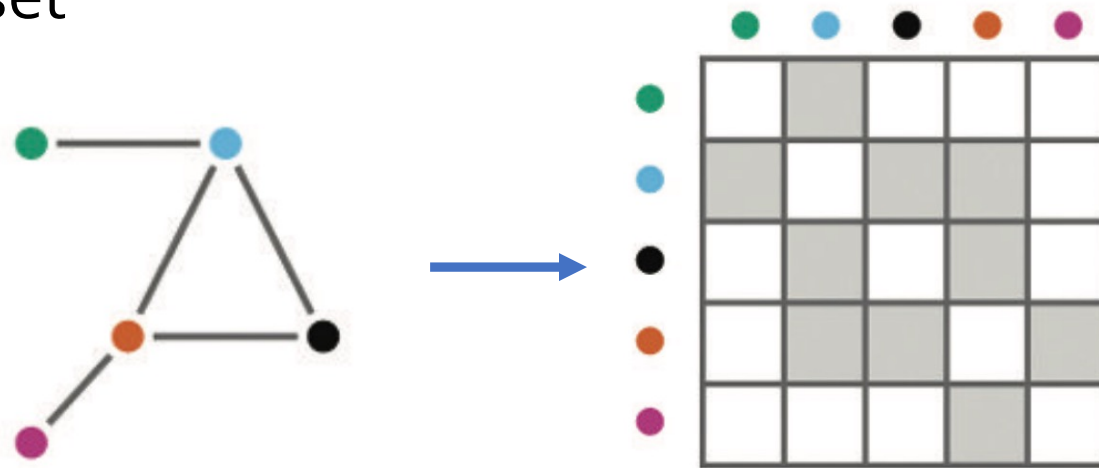
Anche in questo caso il mark curva aiuta ad aumentare la leggibilità



Visualizzazione di matrici di adiacenza

In alternativa alla visualizzazione node-link, è possibile visualizzare un grafo mediante **matrice di adiacenza**

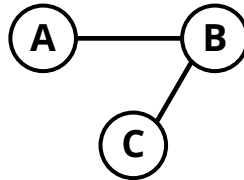
- i nodi vengono elencati in orizzontale e in verticale, a formare una matrice
- il collegamento tra nodi è codificato con il **channel colore**
 - eventualmente si possono usare diversi colori per codificare diversi valori di un attributo
 - attenzione al numero di valori limitato rappresentabili
- può essere una rappresentazione derivata oppure la rappresentazione originale del dataset



Visualizzazione di matrici di adiacenza

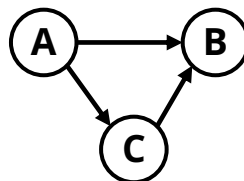
Tramite matrici di adiacenza possiamo visualizzare sia grafi orientati che non orientati

- per i grafi **non orientati** ci basta visualizzare solo metà della matrice (che sarà simmetrica lungo la diagonale)



	A	B	C
A			
B			
C			

- per i grafi **orientati** abbiamo necessità di rappresentarla tutta (non sarà più simmetrica)

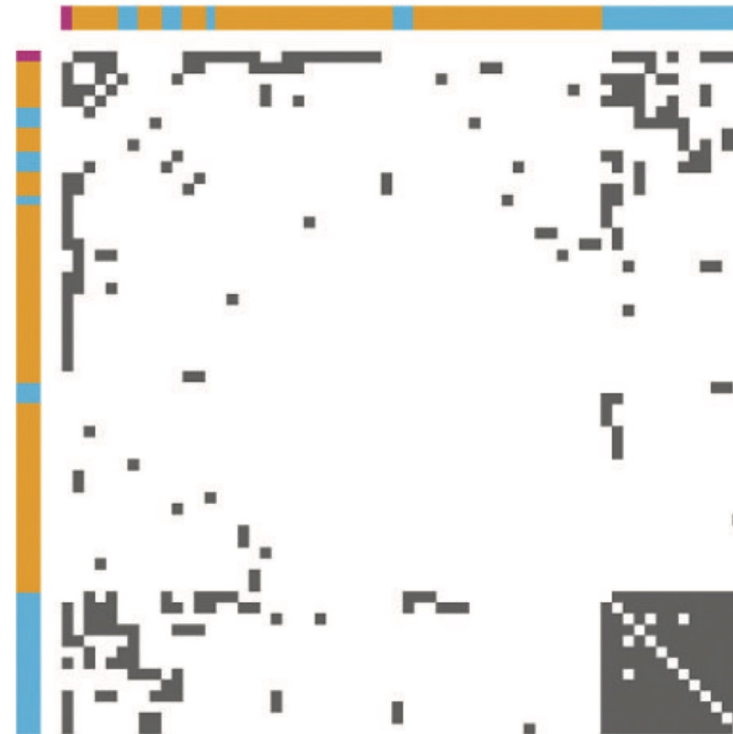
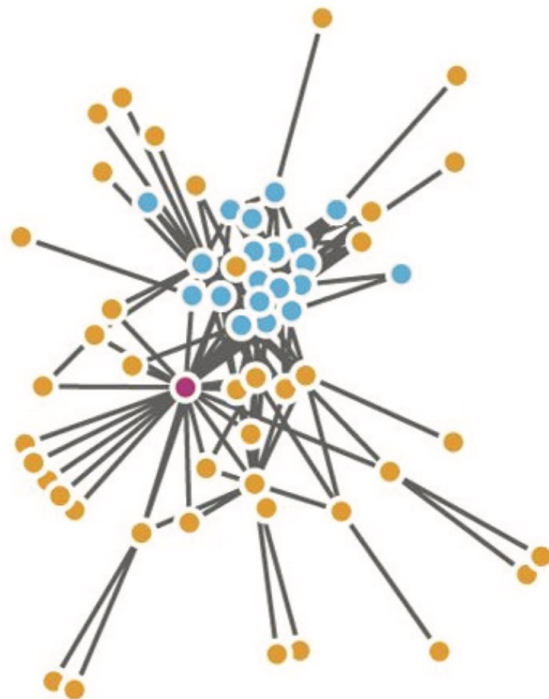


		nodi arrivo		
		A	B	C
nodi partenza	A			
	B			
	C			

Visualizzazione di matrici di adiacenza

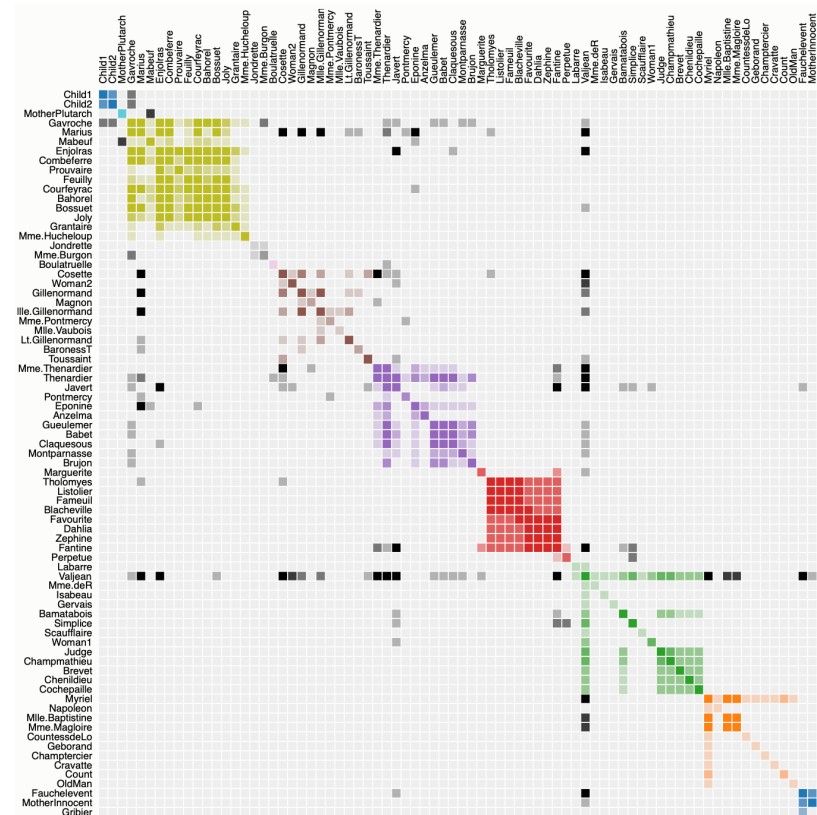
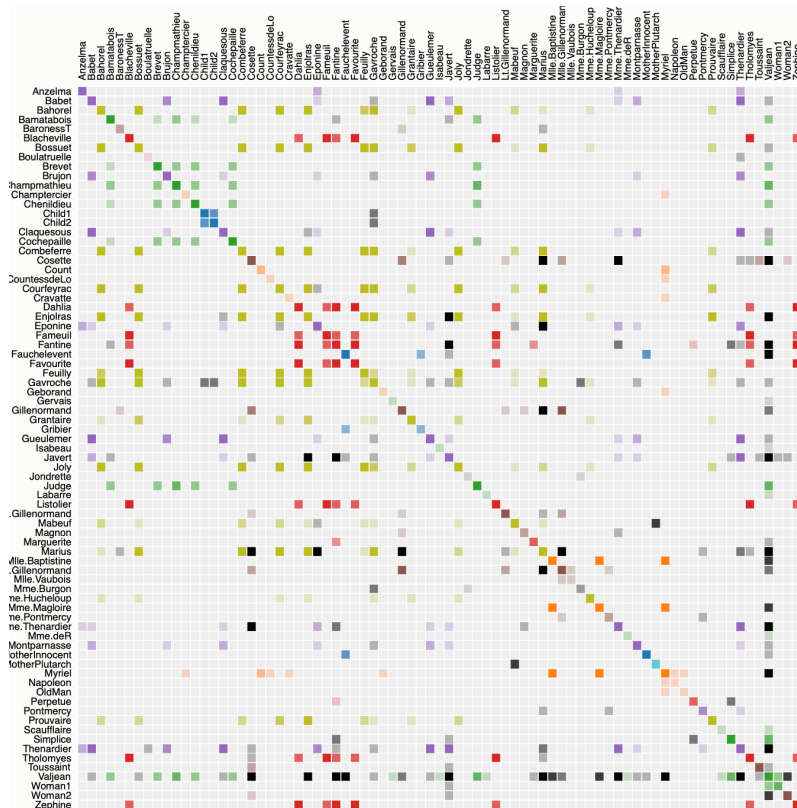
L'efficacia della visualizzazione di grafi mediante matrici di adiacenze diventa evidente con **grafi di grandi dimensioni**

- ovviamente i nodi devono avere un'etichetta (label)
- NB: tutti i task sono più semplici?



Matrici di adiacenza e ordinamento

Anche se gli attributi dei nodi sono spesso non ordinabili, riordinare i nodi (secondo qualche metrica non necessariamente implicita nei dati) aumenta la leggibilità



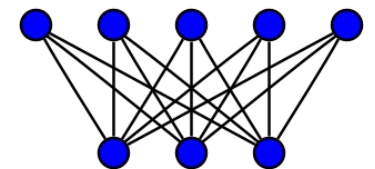
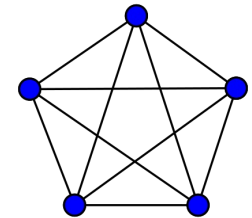
[bost.ocks.org]

Matrici di adiacenza e raggruppamenti

Anche individuare raggruppamenti (sotto-grafi) di dati può risultare semplice con le matrici di adiacenza (se i nodi sono opportunamente ordinati)

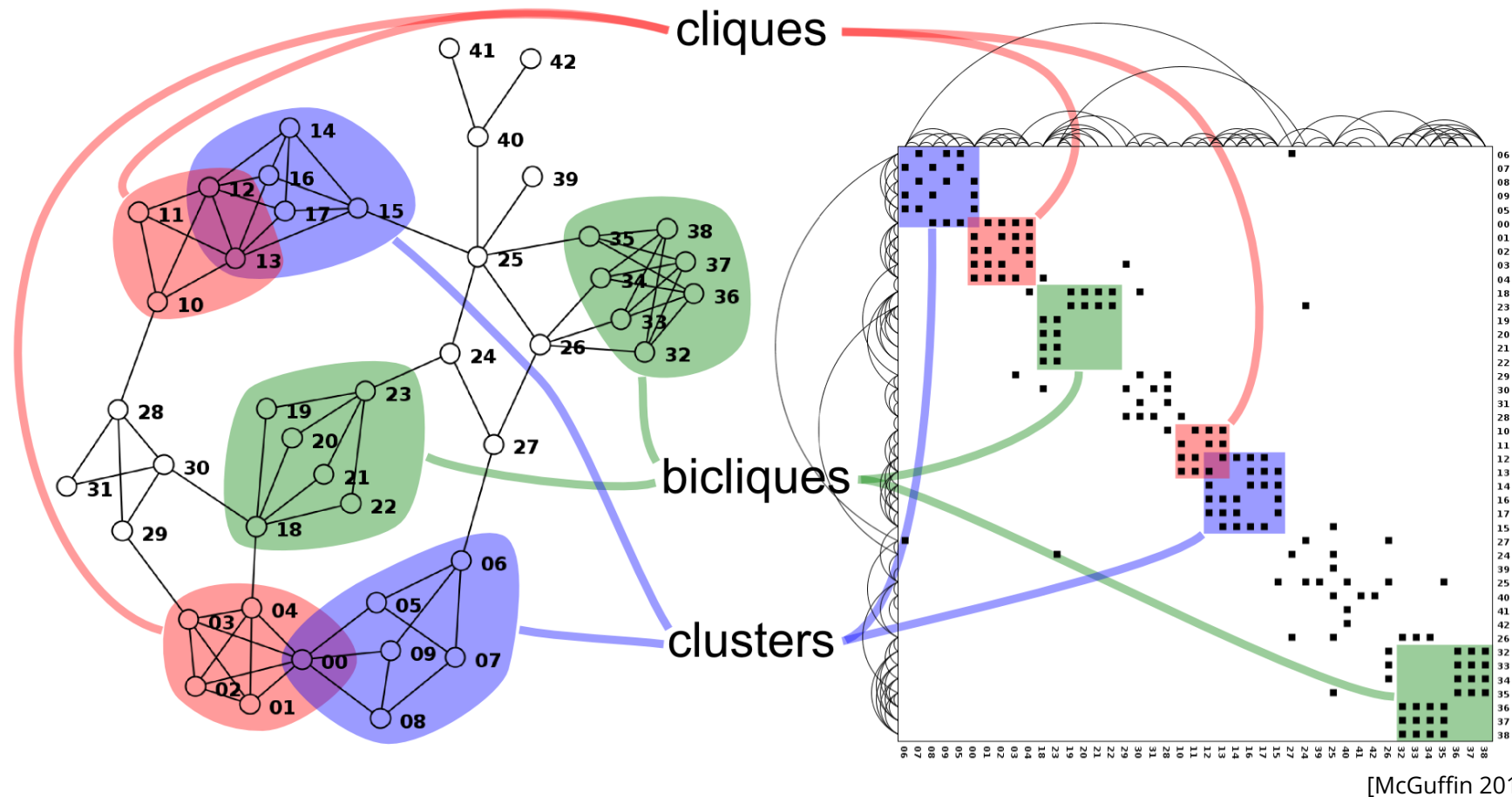
Definiamo:

- **clique** un sotto-grafo non ordinato in cui ogni nodo è connesso a tutti gli altri nodi del sotto-grafo
- **biclique** un sotto-grafo bipartito in cui ogni nodo del primo insieme è collegato a tutti i nodi del secondo insieme
- **cluster** un sotto-grafo in cui i nodi tendono a raggrupparsi secondo una certa metrica



Matrici di adiacenza e raggruppamenti

Trovare sotto-grafi che siano clique, biclique o cluster con le matrici di adiacenza è possibile (ma non è immediato)



Node-link vs Matrici di adiacenza

Come decidiamo se è meglio visualizzare il nostro grafo con una rappresentazione node-link o con una matrice di adiacenza?

- per grafi piccoli, la visualizzazione node-link è quasi sempre la scelta migliore
- le cose si complicano quando aumenta la **link density** (la relazione tra il numero di nodi e il numero di archi)
 - link density = 1 per gli alberi
 - con link density > 3 la visualizzazione node-link inizia a perdere efficacia (effetto *hairball*)
- la visualizzazione node-link consente facilmente di individuare percorsi tra nodi, contare salti, trovare cammini minimi, individuare i vicini

Node-link vs Matrici di adiacenza

Come decidiamo se è meglio visualizzare il nostro grafo con una rappresentazione node-link o con una matrice di adiacenza?

- quando il grafo diventa grande, una visualizzazione mediante matrice di adiacenza è più efficace rispetto alla visualizzazione node-link
 - i problemi di occlusione o di archi che si intersecano spariscono
- la matrice di adiacenza necessita di meno spazio per essere rappresentata
 - è una rappresentazione più compatta rispetto alla node-link
 - la node-link ha bisogno di spazio per non sovrapporre nodi o incrociare archi
- la matrice di adiacenza è più flessibile ai cambiamenti
 - aggiungere un nodo o un arco richiede una modifica minima
 - aggiungere un nodo o un arco in una rappresentazione node-link può richiedere il riposizionamento di tutti i nodi

Node-link vs Matrici di adiacenza

Come decidiamo se è meglio visualizzare il nostro grafo con una rappresentazione node-link o con una matrice di adiacenza?

- in generale, la visualizzazione node-link è più intuitiva
 - anche chi non ne ha mai visto una capisce la logica
 - non è altrettanto immediata la matrice di adiacenza
- individuare clique, biclique e cluser è possibile con entrambe le visualizzazioni
 - in base alla dimensione del grafo e all'esperienza dell'utente si può scegliere una piuttosto che l'altra
- realizzare una visualizzazione con matrice di adiacenza richiede strumenti grafici più semplici rispetto ad una visualizzazione node-link
 - simil-tabella vs sistema di simulazione per il posizionamento dei nodi

NoteTrix: un ibrido

NoteTrix cerca di sfruttare i pro delle visualizzazioni node-link e delle matrici di adiacenza

- i nodi diventano matrici di adiacenza
- i collegamenti tra nodi diventano collegamenti tra matrici di adiacenza

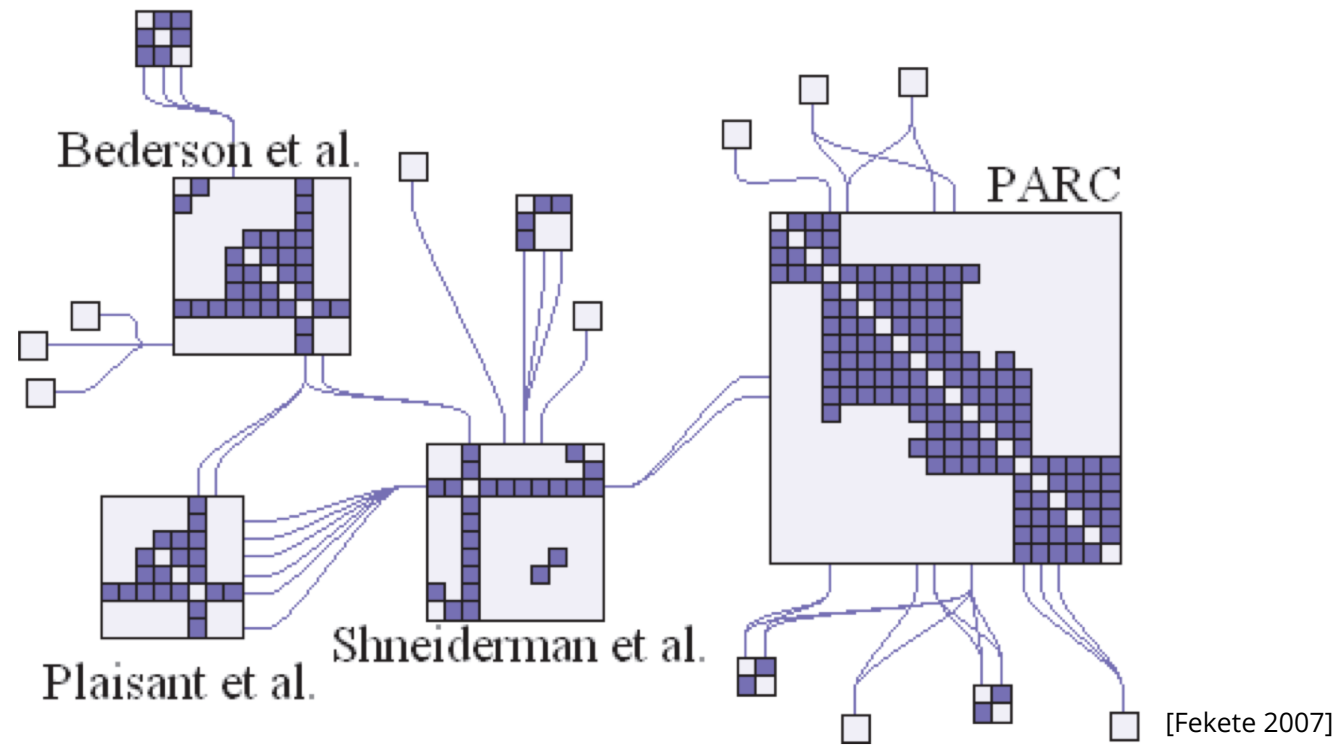
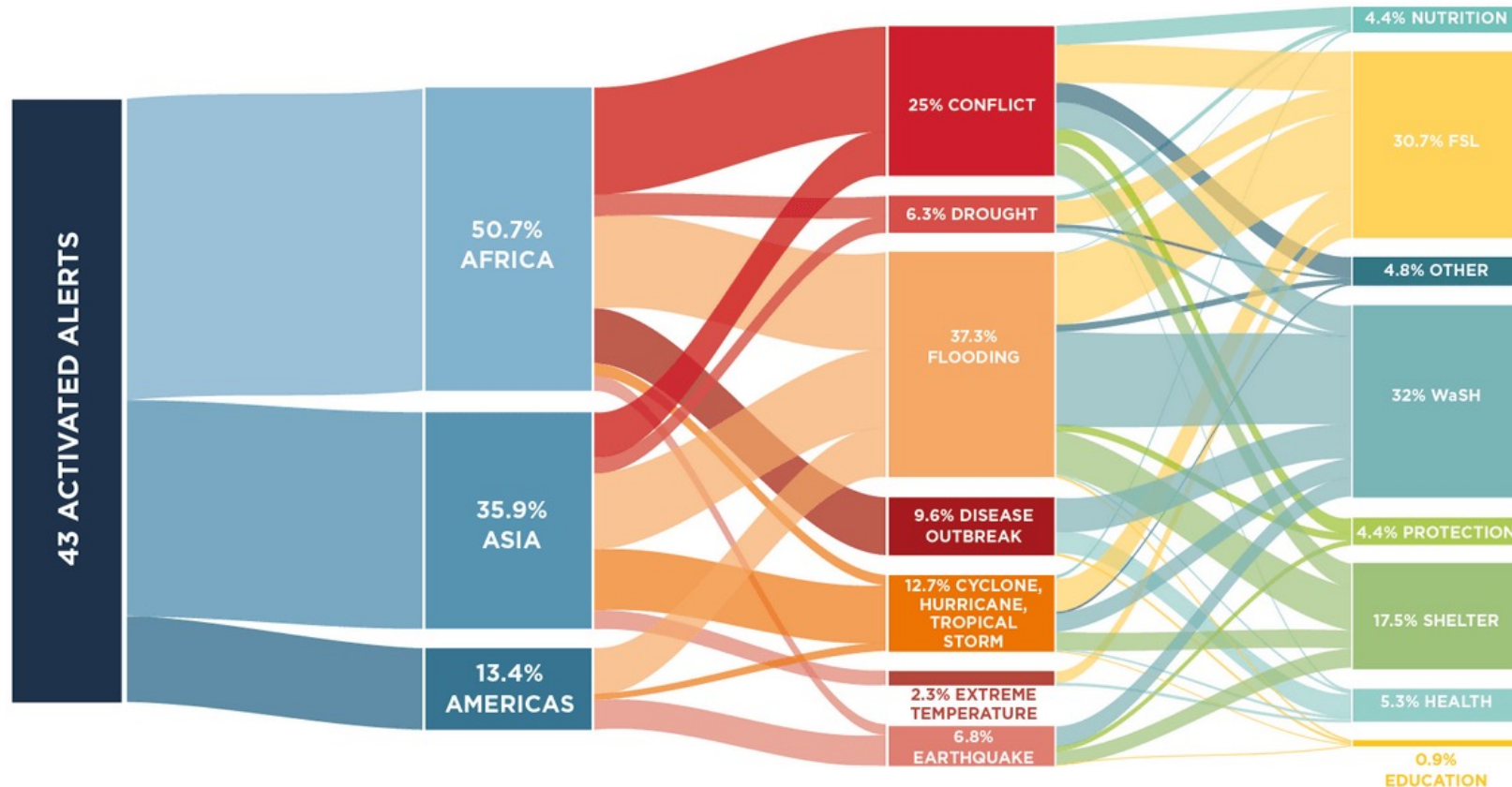


Diagramma di Sankey: flussi

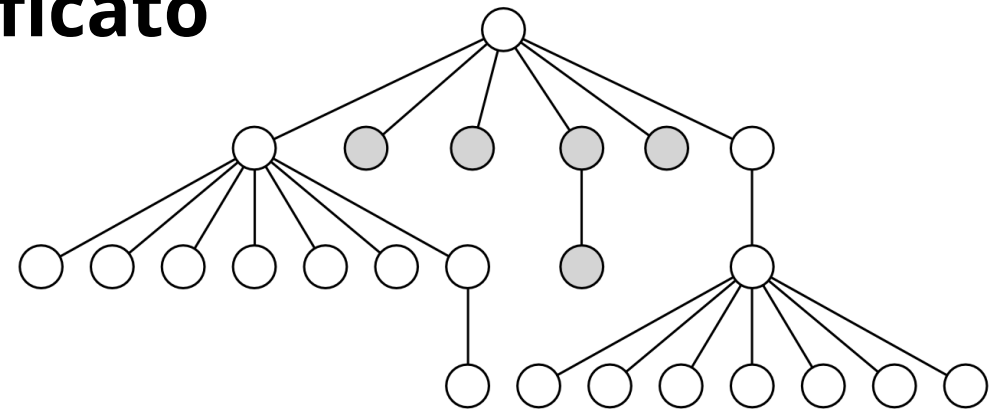
Quando i dati del nostro grafo rappresentano dei flussi (da nodi ad altri nodi) oppure delle evoluzioni di un fenomeno, una rappresentazione efficace è il **diagramma Sankey**



Concentriamoci sugli alberi

La visualizzazione node-link è molto utilizzata anche per la visualizzazione di alberi

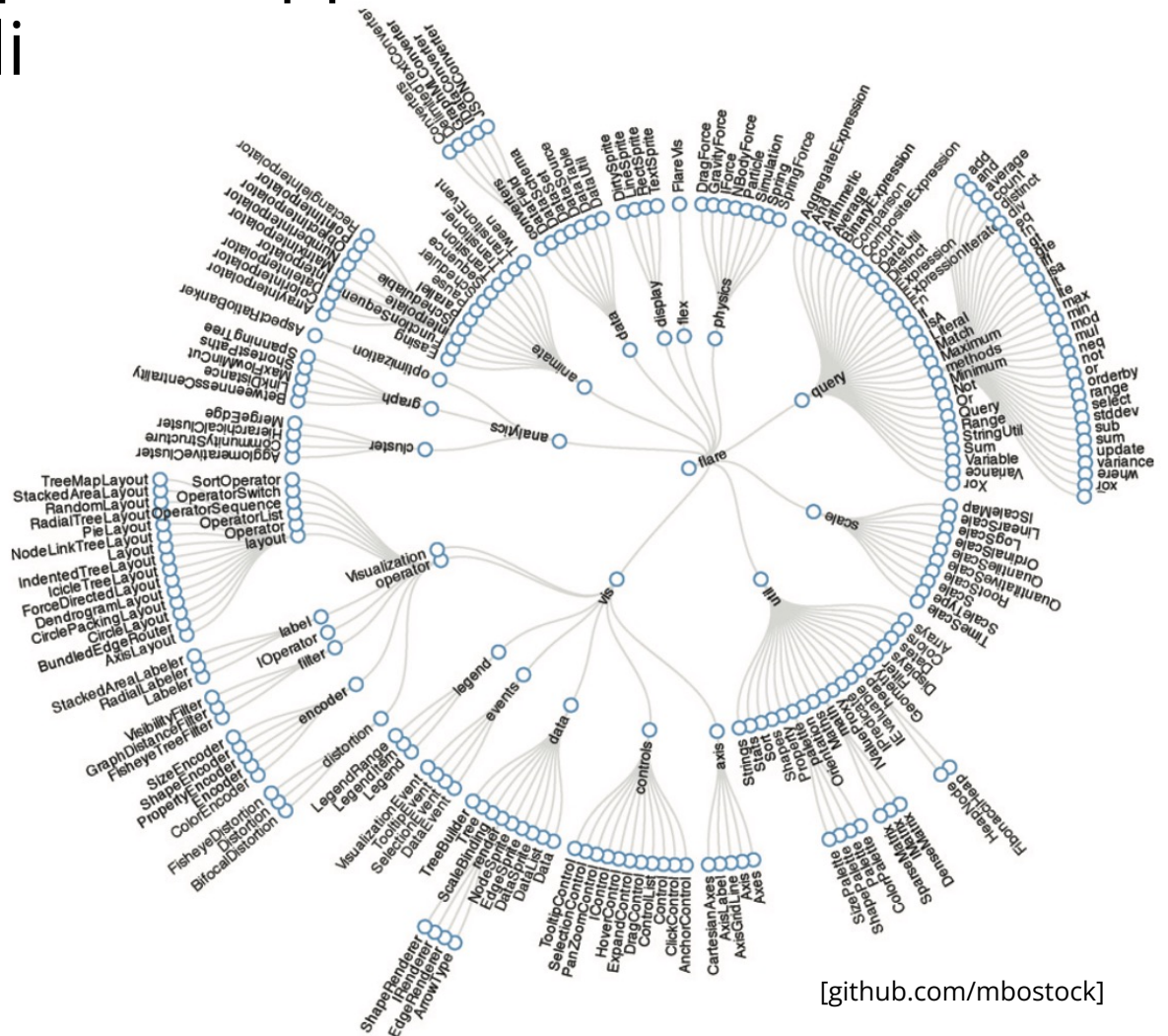
- dobbiamo rappresentare graficamente il concetto di **gerarchia** (negli alberi abbiamo nodi genitori e nodi figli)
- non sempre la rappresentazione node-link è la soluzione ideale (ne vedremo altre)
- **la posizione dei nodi assume un significato**
 - la root è il primo nodo in alto
 - il channel *posizione verticale* rappresenta la gerarchia
 - il channel *posizione orizzontale* rappresenta (eventualmente) l'ordine tra fratelli



Diagrammi node-link: alberi

Visualizzazione node-link **radiale** per la rappresentazione di un albero di qualche centinaio di nodi

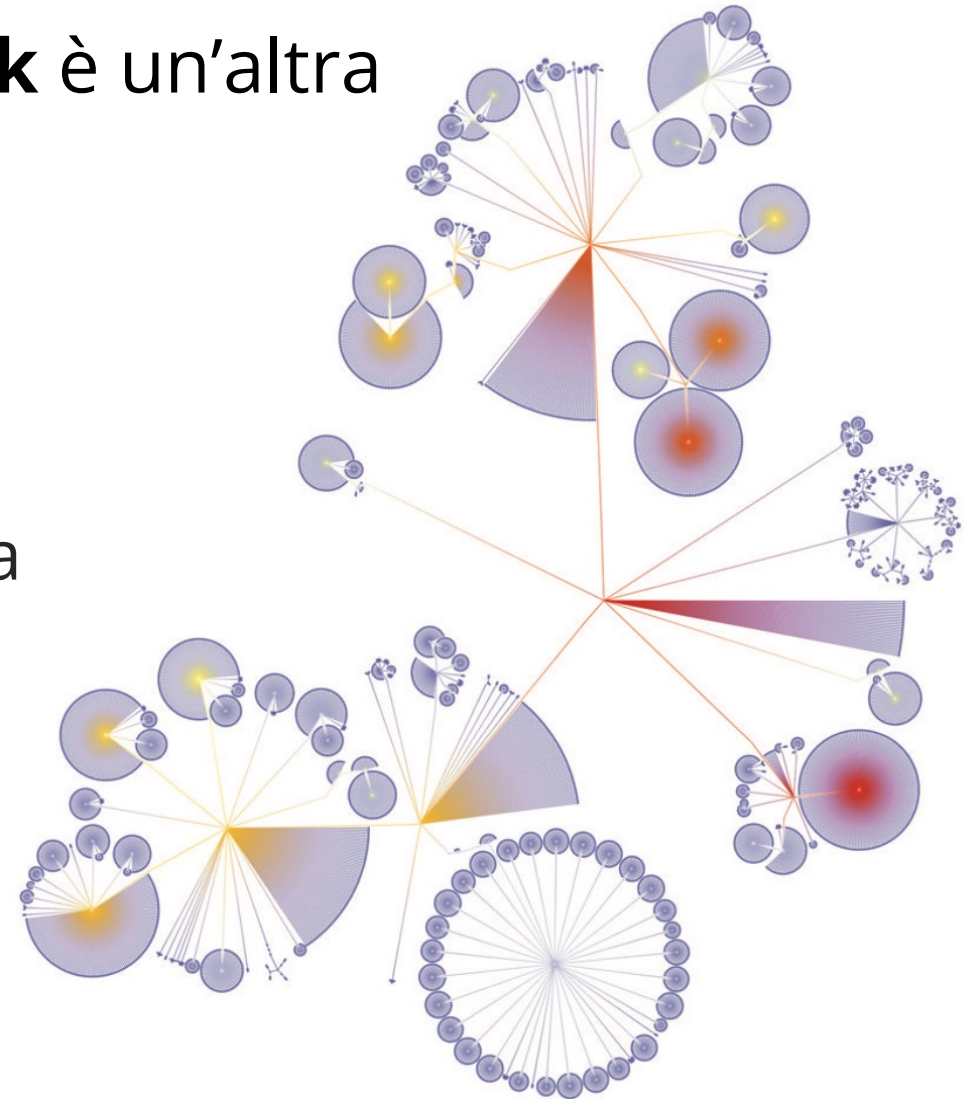
- la root è al centro del cerchio
- il channel utilizzato per rappresentare la gerarchia è la *distanza dal centro*
- il channel (eventualmente) utilizzato per rappresentare l'ordine tra fratelli è l'*angolo*



Diagrammi node-link: alberi

La visualizzazione **Bubble tree node-link** è un'altra rappresentazione radiale

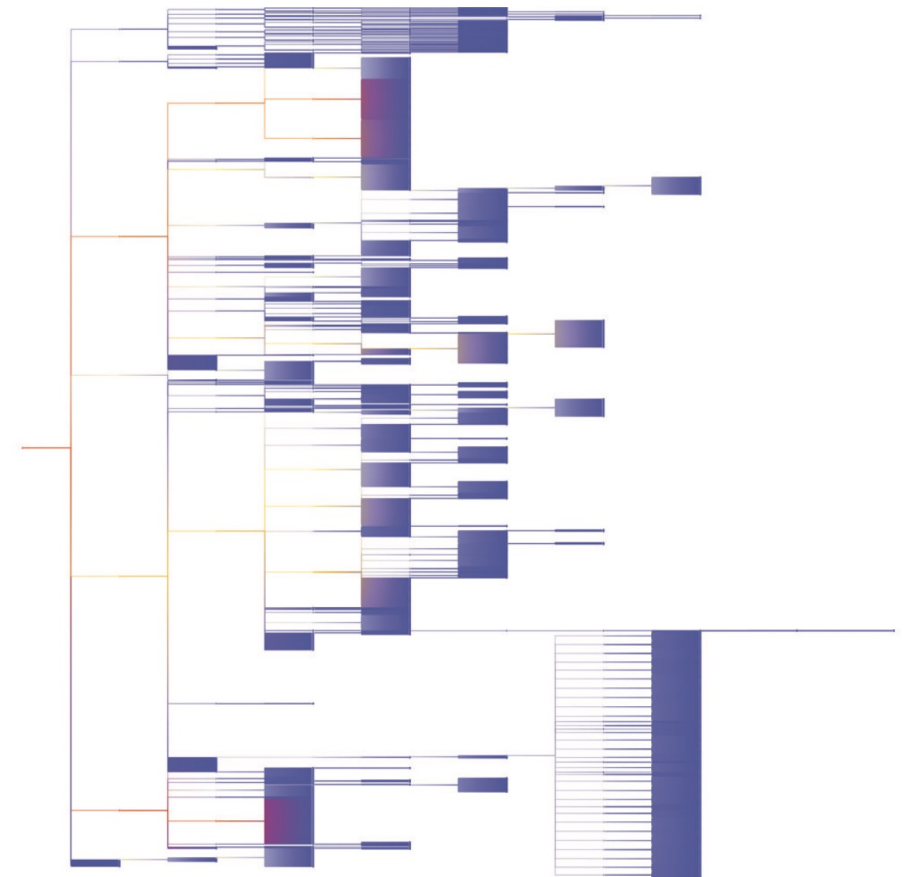
- i sottoalberi sono rappresentati come cerchi che si sviluppano intorno alle radici (dei sottoalberi)
- la posizione nello spazio NON rappresenta alcuna informazione
- si presta bene ad una rappresentazione multilivello (e interattiva)



Diagrammi node-link: alberi

Layout node-link **rettangolare orizzontale** per la visualizzazione di un albero di qualche migliaia di nodi

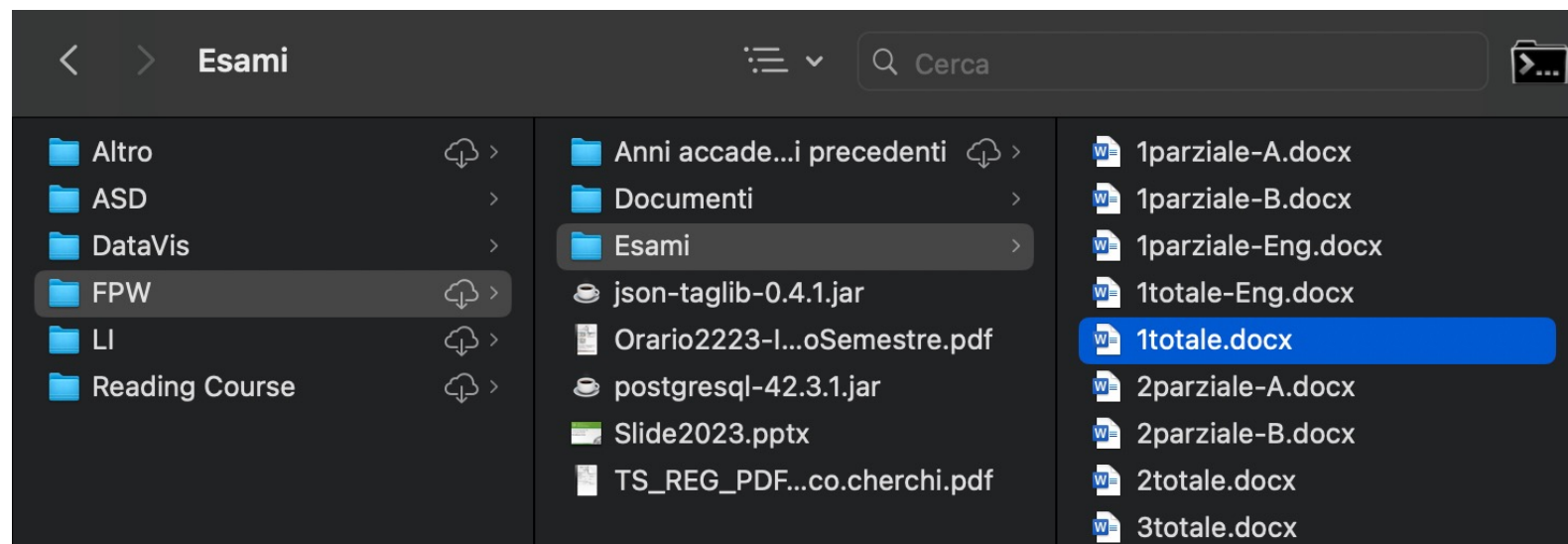
- è una variante del più classico layout verticale
- la root è a sinistra
- i nodi sono rappresentati con dei rettangoli
- tramite il channel *colore* si aggiunge informazione ai collegamenti
- non risulta di facile lettura per via della distribuzione dei nodi nello spazio verticale (la posizione in verticale codifica un eventuale ordine tra fratelli)



Visualizzazioni alternative

La visualizzazione node-link **non è l'unica opzione** per rappresentare una gerarchia

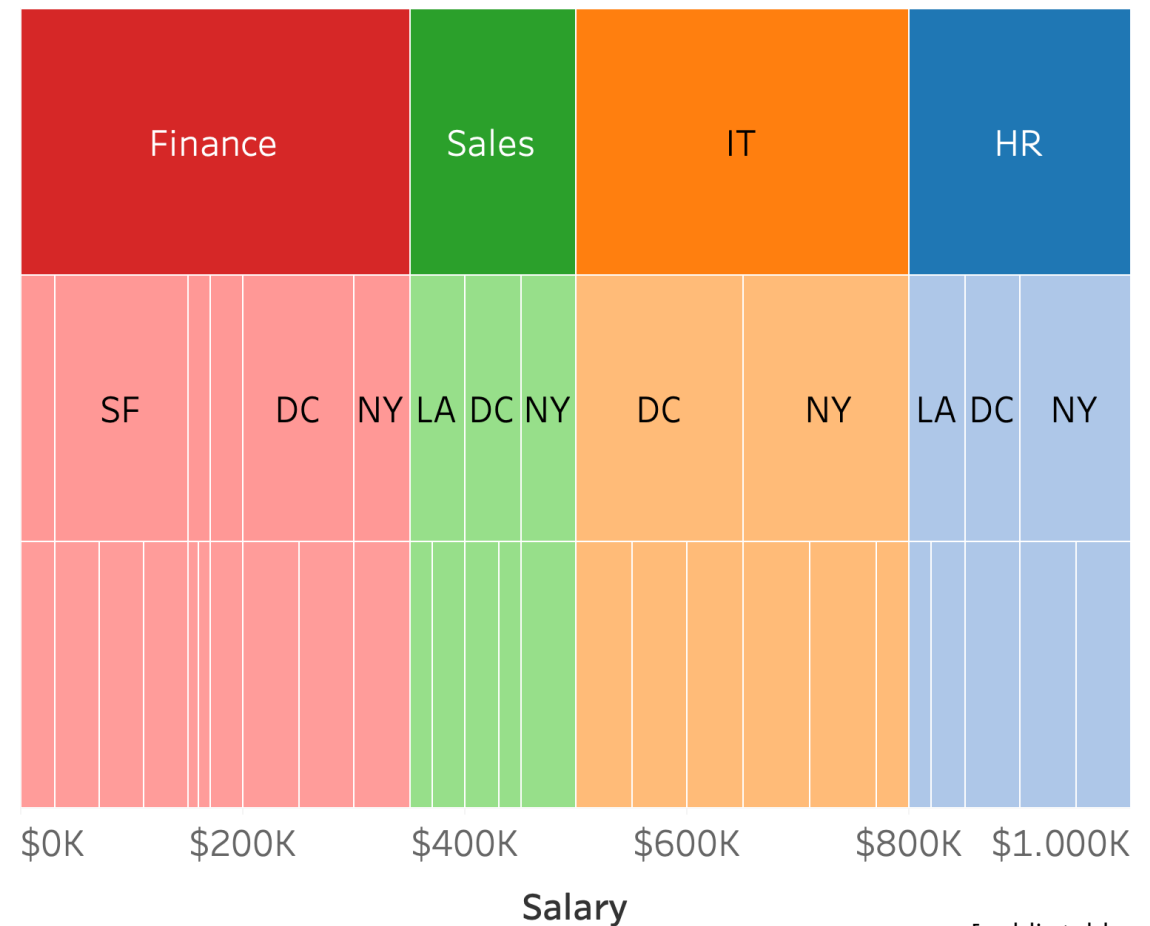
- esistono rappresentazioni alternative altrettanto efficaci
- sfruttano esplicitamente il channel *posizione* per codificare le informazioni
- *esempio: Indented list*
 - il file system è un albero



Visualizzazione Icicle

È una visualizzazione stratificata di un albero in cui

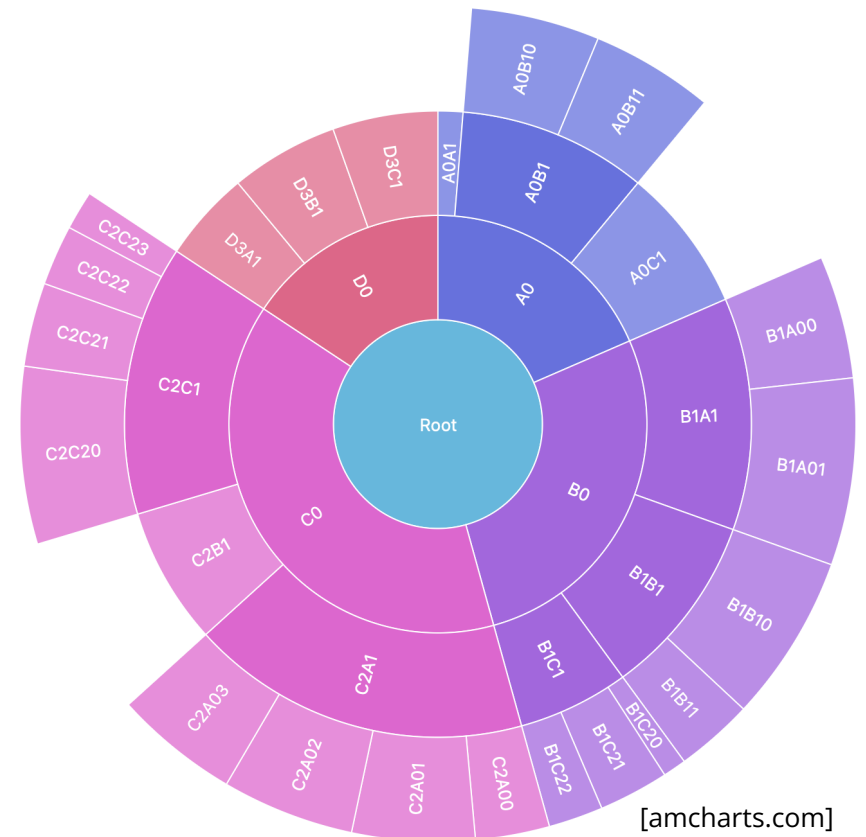
- i channel *posizione verticale* e *dimensione (area)* rappresentano la gerarchia
- il channel *posizione orizzontale* rappresenta i collegamenti tra nodi e un (eventuale) ordine tra i fratelli
- il channel colore è usato per fornire ulteriori informazioni sui nodi



Visualizzazione di Sunburst

È una visualizzazione a cerchi concentrici di un albero in cui

- il channel *distanza dal centro (radice)* rappresenta la gerarchia
- il channel *posizione angolare* rappresenta i collegamenti tra nodi e un (eventuale) ordine tra i fratelli
- il channel *colore* è usato per fornire informazioni sui nodi



Sfruttare il contenimento

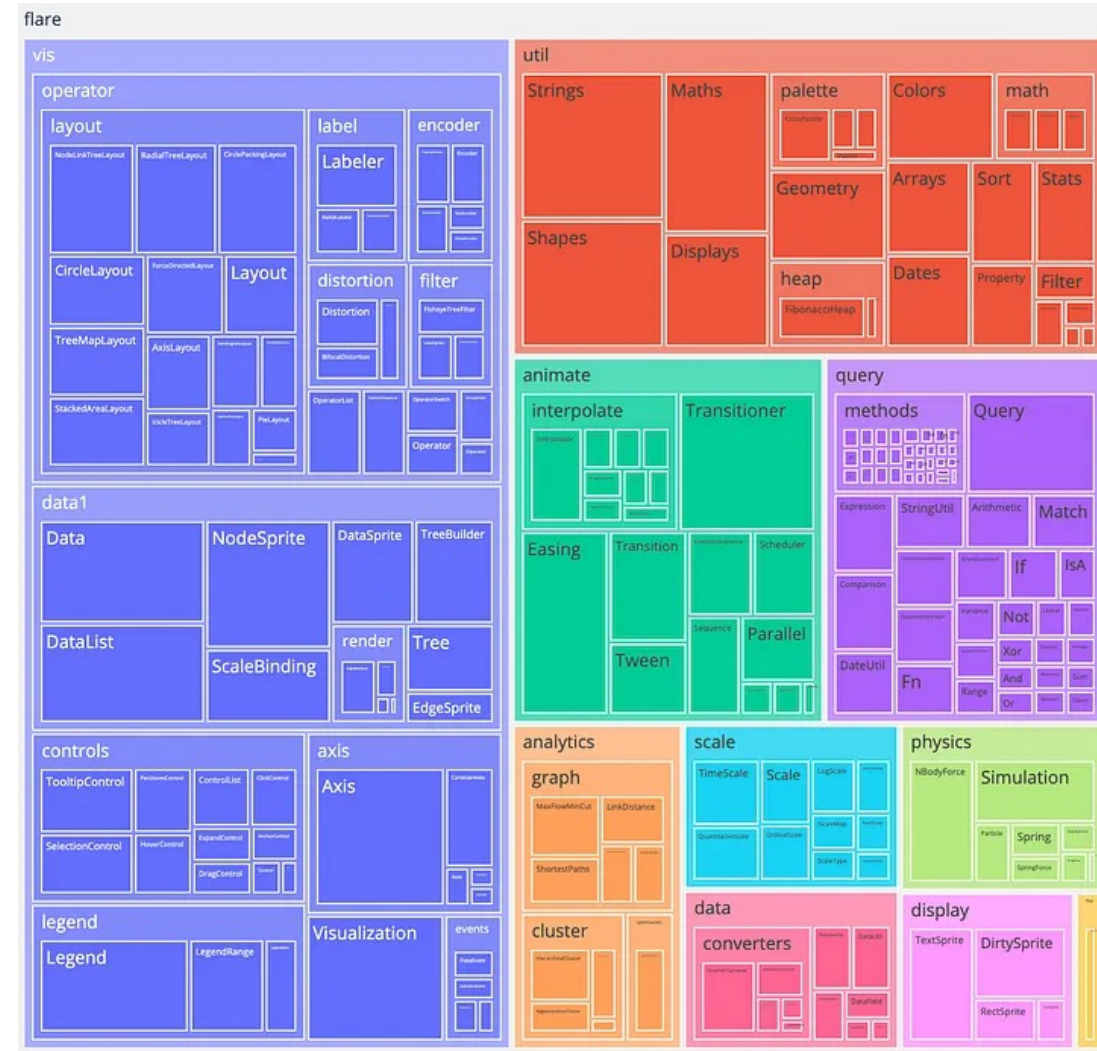
Quando l'albero ha un numero considerevole di nodi tutte le opzioni viste in precedenza perdono di efficacia

- visualizzazioni alternative utilizzano il concetti di **contenitore** e **contenuto** per rappresentare le relazioni tra nodi genitore e nodi figli
- vengono enfatizzati gli **attributi dei nodi foglia**
 - sono gli unici nodi visualizzati
- sono molto efficaci quando dobbiamo svolgere task legati alla gerarchia
 - *esempio*: ripercorrere la genealogia di un nodo
- sono meno efficaci se dobbiamo svolgere task legati alla topologia
 - *esempio*: trovare percorsi

Treemap

La struttura gerarchica è mostrata mediante contenitori invece che tramite connessioni

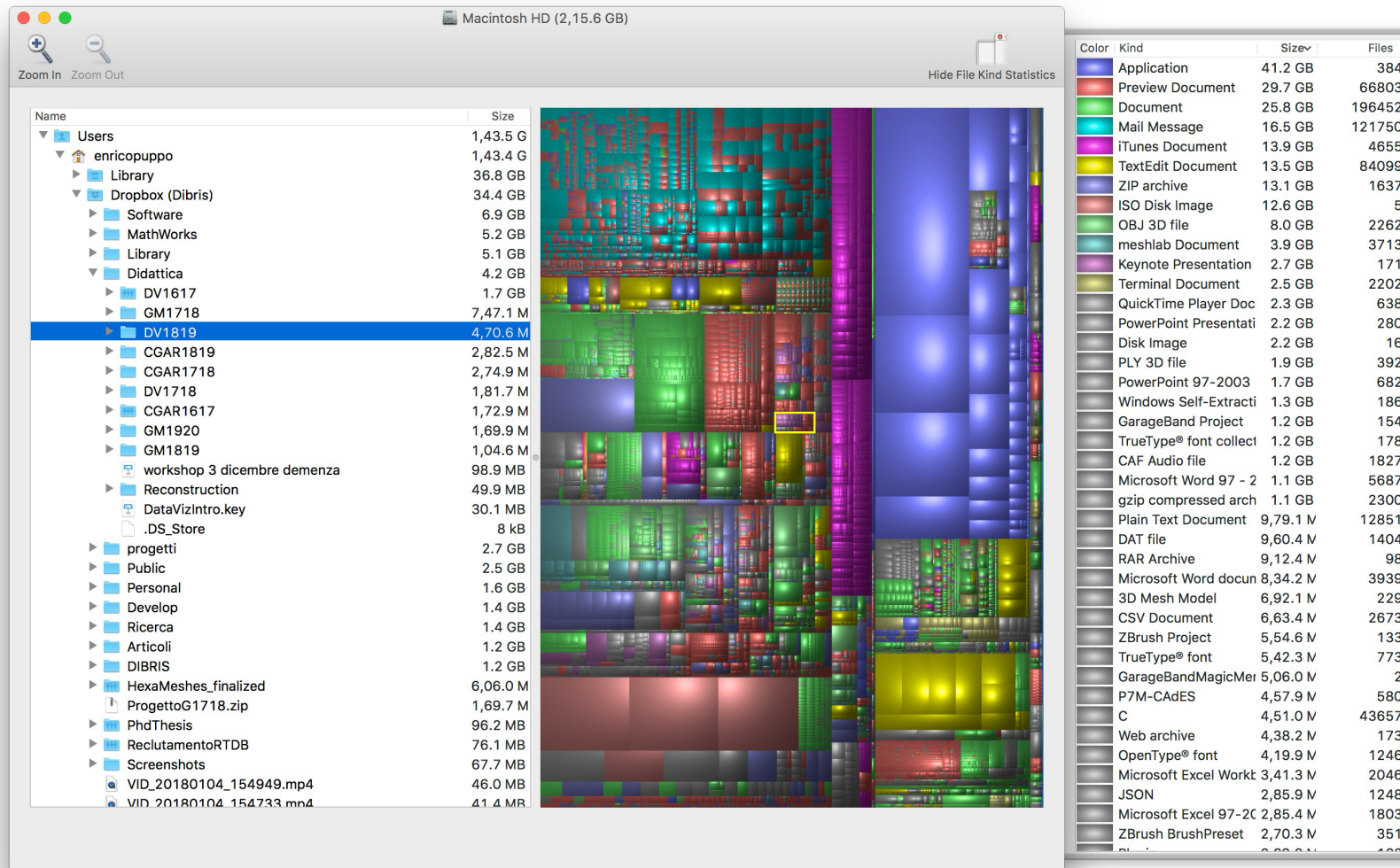
- tutti i figli di un nodo sono contenuti nell'area che rappresenta il nodo
 - "*contenuto in...*" significa "*figlio di...*"
 - vediamo solo le informazioni (attributi) relative alle foglie
 - spesso si utilizza il channel colore per migliorare la leggibilità



[medium.com]

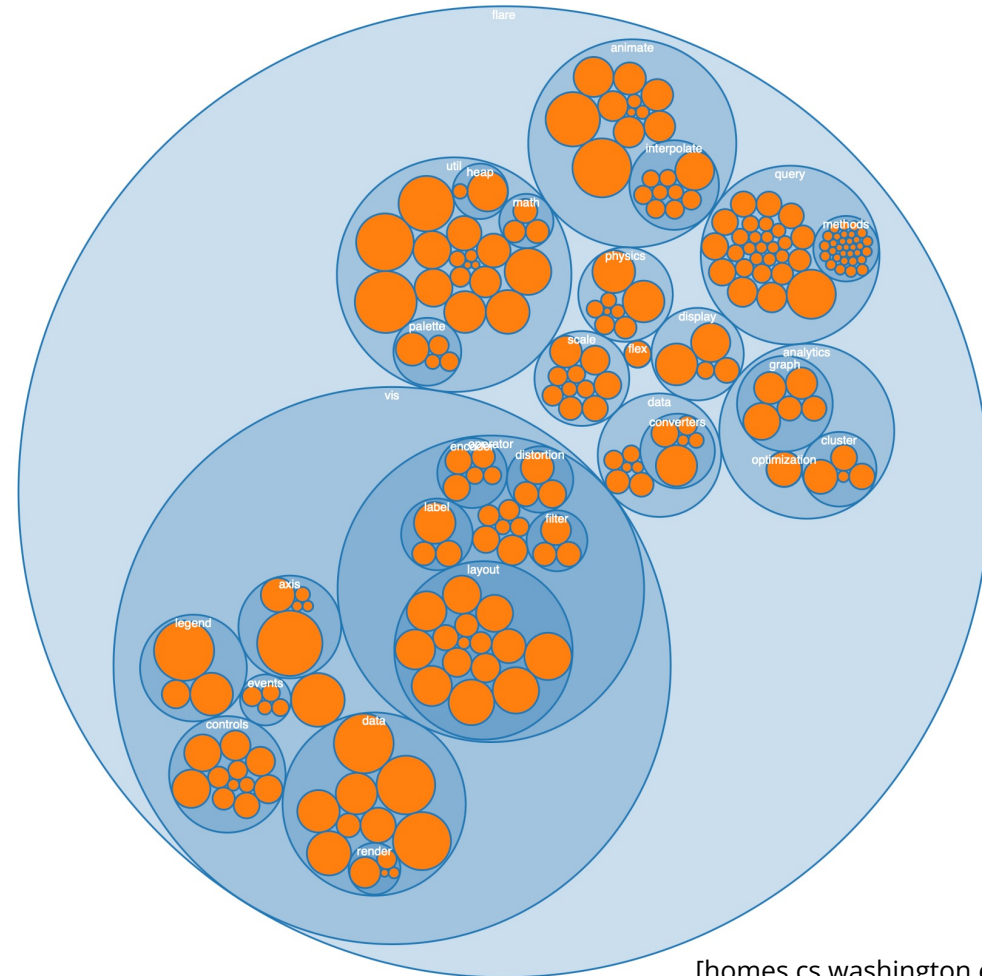
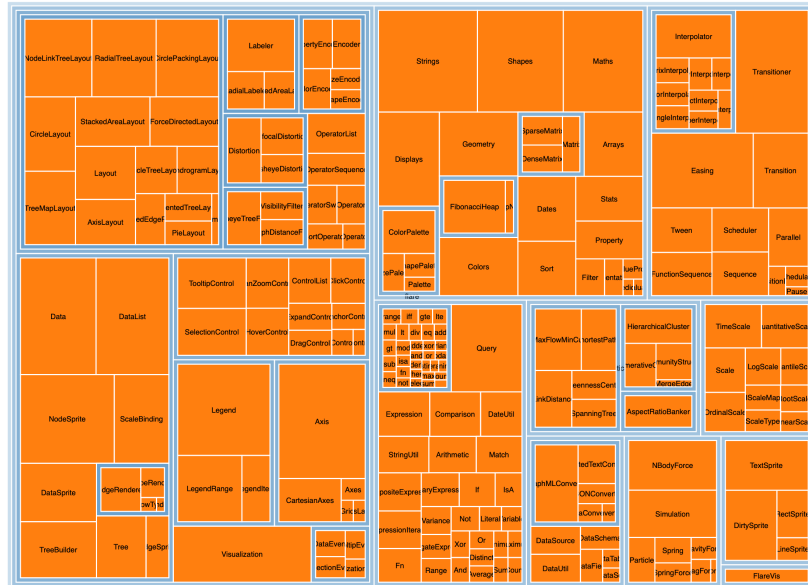
Treemap

Esempio: il file system rappresentato tramite Treemap



Bubble hierarchy

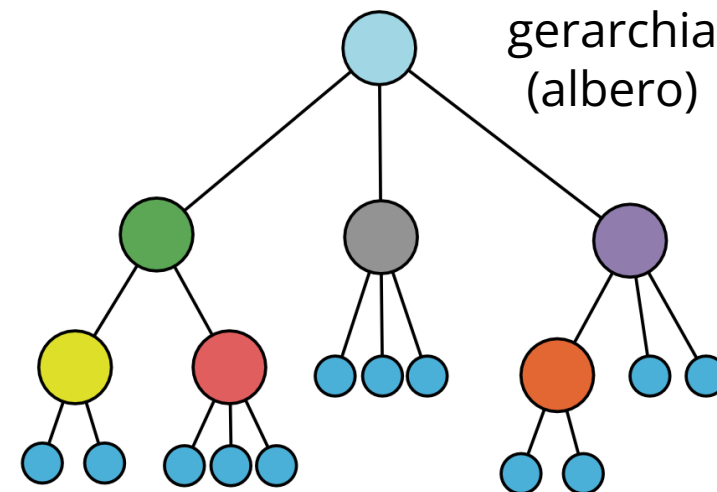
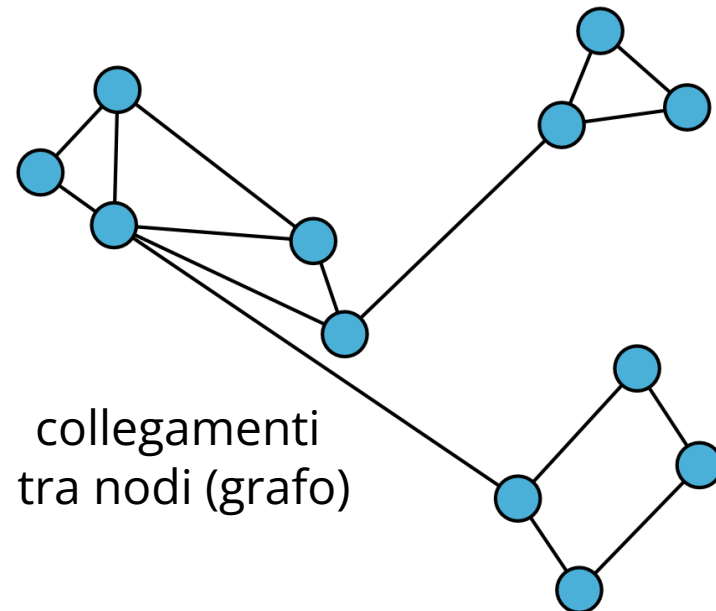
Stessi principi della Treemap, la struttura gerarchica è mostrata mediante contenitori circolari



Visualizzare compound network

Le **compound network** (reti composte) sono una combinazione di grafi e alberi

- abbiamo i nodi che sono collegati tra loro come in un grafo
- ma contemporaneamente hanno anche una gerarchia ad albero



Visualizzazione GrouseFlocks

Per visualizzare compound network possiamo utilizzare la visualizzazione **GrouseFlocks**, che mette insieme le tecniche che abbiamo visto

- **node-link** per rappresentare i **collegamenti**
- **contenimento** per rappresentare la **gerarchia**

